

Cálculos de Sistema de Bombeo

1. Cálculo de la Longitud Equivalente de la Tubería

$$L_{eq} = L_{horizontal} + L_{vertical} + (N_{codos} \cdot K_{codo} \cdot D) + (N_{válvulas} \cdot K_{válvula} \cdot D)$$

2. Cálculo de la Velocidad del Fluido

$$V = \frac{Q}{A}$$

3. Cálculo del Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

4. Cálculo del Factor de Fricción

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

5. Cálculo de Pérdidas por Fricción

$$h_f = f \cdot \frac{L_{eq}}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

6. Cálculo de la Altura Cabeza Dinámica Total

$$TDH = (h_{vertical} + h_f) \times FC$$

7. Cálculo del NPSH Disponible

$$NPSH_a = P_{atm} - P_v + h_s - h_{fs}$$

8. Cálculo de la Potencia de la Bomba

$$P = \frac{\rho g Q T D H}{\eta}$$